



AULA 1

Técnica aplicada

Chegou o grande momento. A partir de agora, você verá como implementar o jogo *Whac-A-Mole*. A aplicação será composta por quatro páginas:

Interativo

Descrição do interativo



Mão na massa

Antes de começar, você precisa fazer o *download* das imagens utilizadas para compor nossa aplicação. As imagens estão neste **URL** (endereço *web* de um recurso). Vamos criar uma estrutura de diretórios (ou pastas) da seguinte forma: um diretório para você desenvolver o *site* e colocar as páginas HTML e, dentro dele, os diretórios **css**, **images** e **Javascript**, para colocar as folhas de estilo, as imagens e os *scripts* JavaScript, respectivamente.

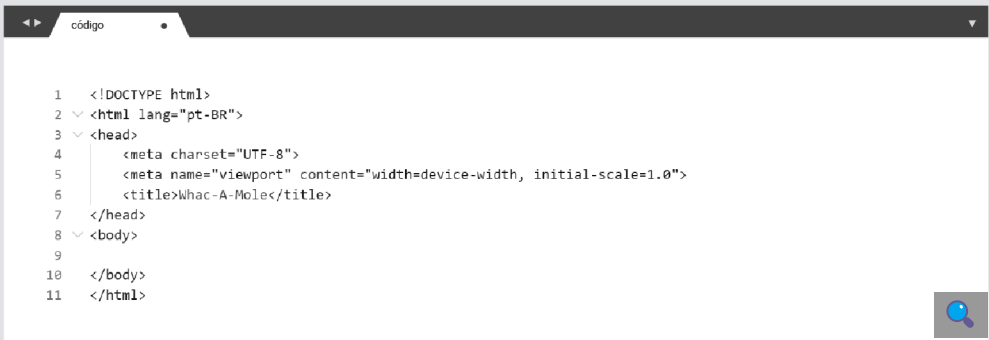


Construindo a *homepage*

No arquivo HTML **index.html**, vamos criar as duas seções principais: **<head>** e **<body>**.

A seção **<head>** contém as configurações da página *web* que não são exibidas na janela do navegador, como o título da página (aparece na aba do navegador), metadados (muito utilizados em mecanismos de busca e indexação, como o Google), *links* para as folhas de estilo (CSS), para os arquivos de *script* (JavaScript) e para o ícone da página, entre outros. Para saber mais sobre a seção **<head>**, [clique aqui](#).

O conteúdo da página que será renderizado e exibido para o usuário é descrito na seção **<body>**. Então, a primeira página HTML começa assim:



Entenda o significado de cada um dos itens dessa página:

<!DOCTYPE html>: informa a versão do documento HTML. Nesse caso, HTML versão 5.

<html lang="pt-BR">: **<html>** é a *tag* que contém toda a página HTML, ou seja, as seções **<head>** e **<body>**. Informar o idioma (pt-BR, no exemplo) é uma boa prática, principalmente porque ajuda os aplicativos voltados para acessibilidade a lerem com mais facilidade a página para usuários com deficiência visual, além de ajudar os mecanismos de busca.

<head>: define o início da seção **<head>**.

<meta charset="UTF-8">: informa que a página utiliza o conjunto de caracteres **UTF-8** (atualmente o mais utilizado). Outros conjuntos de caracteres são: **ISO-8859-15**, **windows-1252** e **ASCII**, por exemplo.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: informa como a página deve ser renderizada em dispositivos com telas pequenas, como celulares e *tablets*. Nesse exemplo, a área de visão (*viewport*) deve ter seu conteúdo ajustado para a largura da tela do dispositivo (*width=device-width*) e o valor do *zoom* inicial (*initial-scale=1.0* indica que não deve haver *zoom* inicialmente).

<title>: especifica o título do documento que será mostrado na aba ou na barra do navegador, dependendo do cliente utilizado.

<body>: é a seção onde vamos desenvolver o conteúdo da página.

Para ver quais os códigos das línguas, [clique aqui](#).



Fique ligado

As *tags* **<header>** (não confundir com **<head>**), **<section>** e **<footer>** foram introduzidas na versão 5 do HTML para melhorar a semântica das páginas HTML. Essas *tags* não realizam mudanças no leiaute da página, mas ajudam mecanismos de busca e aplicativos ligados a acessibilidade.

A página inicial contém uma imagem do *console* do jogo real e um botão para navegar para a próxima página. A *tag* **** é utilizada para incluir uma imagem na página. Vamos criar uma seção com a *tag* **<section>** para a imagem do *console* do jogo e uma seção **<footer>** para o *link* para a próxima página. **Embora não obrigatório, o uso do atributo alt em ajuda leitores de tela para deficientes visuais e motores de busca a entenderem a imagem.**

A segunda imagem será utilizada como *link*. Nesse caso, usaremos a *tag* **<a>** para criar o *link* com o atributo **href** (*hypertext reference*) com o endereço da próxima página. Como o destino está no mesmo *site*, podemos omitir o protocolo e os nomes do servidor e do domínio.

```

<a href="regnas.html">img src="arrow-down.png" alt="seta"</a>
```

Para facilitar a aplicação de estilos e o posicionamento de elementos, vamos confinar alguns itens em “caixas” usando a *tag* **<div>**. Essa técnica permite controlar seus posicionamentos, mantendo os elementos agrupados, mesmo quando a janela é redimensionada ou apresentada em telas pequenas ou grandes. Veja como as imagens e os *links* foram incluídos dentro dessas *tags*.

Nossa página inicial ficou assim:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Whac-A-Mole</title>
7  </head>
8  <body>
9      <section>
10         <div class="banner">
11             
12         </div>
13     </section>
14     <footer>
15         <div class="nextPage">
16             <a href="regnas.html" class="circulo">
17                 
18             </a>
19         </div>
20     </footer>
21 </body>
22 </html>
```



Mantendo o foco

Observações sobre a *homepage*:

1. As imagens ficaram desproporcionais para a página – ou muito grandes ou muito pequenas, fora de posição –, mas não se preocupe com isso, pois vamos acertar esses detalhes na segunda aula, quando aplicarmos CSS no nosso *site*.
2. Perceba que incluímos, em algumas *tags*, a propriedade **class**, que permite a seleção dessa *tag* em um arquivo CSS, que será assunto da próxima aula. (Como *spoiler*, diremos apenas que as classes permitem criar uma configuração que pode ser aplicada a todas as *tags* que pertençam à mesma classe.)
3. O uso de **<section>**, nesse caso, é desnecessário, mas fica como exemplo.

Página com as regras do jogo

Nossa próxima página conterá as regras do jogo e a imagem de uma toupeira. A página terá um *link* para a página anterior, que será criado na seção **<header>**, e um *link* para a próxima página, na seção **<footer>**.

Vamos criar um arquivo chamado **regras.html** e incluir os elementos. A base desse arquivo será a mesma usada para criar a *homepage*, apenas modificando seu título em **<title>**.

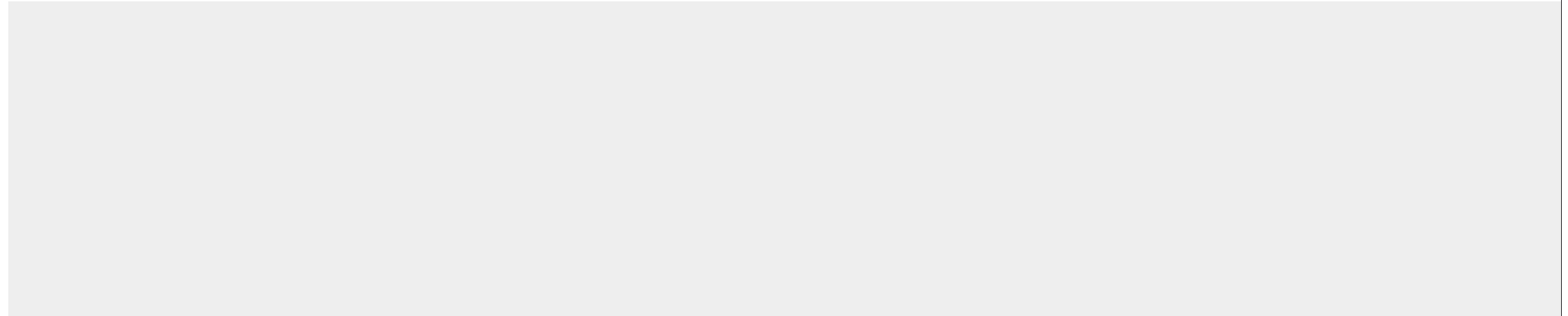
Crie o texto que você achar necessário para explicar as regras do jogo. Coloque cada parágrafo dentro de uma *tag* **<p>**. Se a linha ficar muito grande, você pode quebrá-la a qualquer momento. A formatação será criada pelo navegador, usando suas marcações e não os espaços que você inserir.

As *tags* `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>` e `<h6>` podem ser utilizadas para criar títulos e subtítulos para seu texto. Por padrão, essas *tags* criam um texto com “letrão grandão”, “letrão grande”, “letrão”, “letrão pequeno”, “letrinha” e “letrinha pequena”, respectivamente. Ou seja, não permitem um grande controle sobre o tamanho e estilo do texto.

Por enquanto, vamos criar um título para nossa página usando a *tag* **<h2>**. Na aula seguinte, iremos configurar suas características, como tipo de fonte, decoração, posicionamento, etc.

Para manter o título da página e o texto das regras juntos em qualquer tamanho de tela, iremos colocá-los dentro de um **<div>**. A imagem ficará dentro de outro **<div>**, mas, dessa vez, iremos colocá-la como pano de fundo apenas para mostrar outra forma de inserir uma imagem.

A página ficou assim:

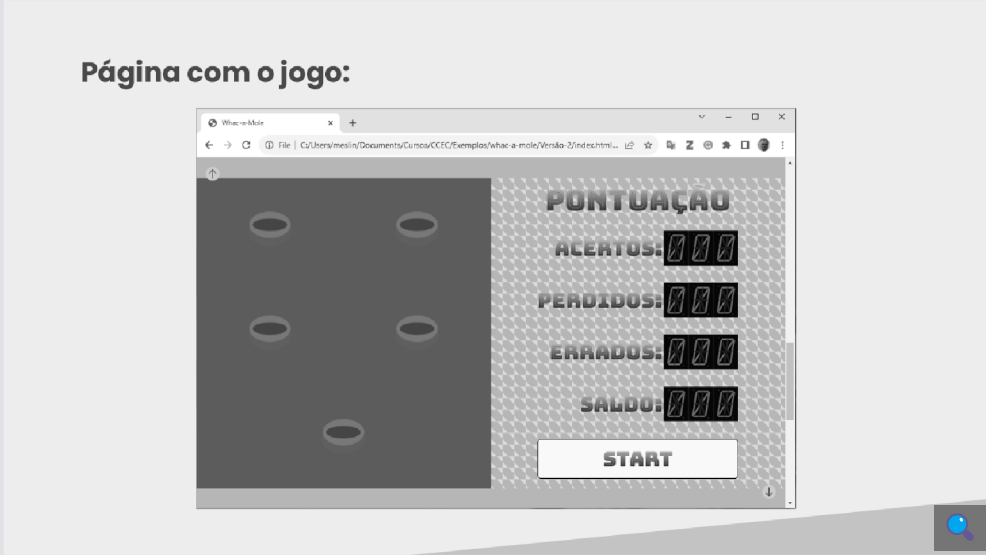


código

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Regras do Jogo</title>
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <div class="previousPage">
11      <a href="index.html" class="círculo">
12        
13      </a>
14    </div>
15  </header>
16  <section class="regras">
17    <div class="contentBox">
18      <h2 class="heading">Regras do Jogo</h2>
19      <p class="text">
20        Lorem ipsum dolor,
21        sit amet consectetur adipiscing elit.
22        Beatae obcaecati iure assumenda saepe aut laudantium
23        iusto inventore suscipit qui necessitatibus hic neque,
24        expedita quod id repudiandae,
25        Quod quo modi laborum saepe.
26      </p>
27      <p class="text">
28        Lorem ipsum dolor sit,
29        amet consectetur adipiscing elit.
30        Repellat,
31        aliquid.
32        Facere adipisci a quas,
33        expedita quod id repudiandae,
34        deterrunt perspiciatis ea aperiam ipsam consectetur nam enim perferendis.
35        Quidem, omnis aperiam.
36      </p>
37    </div>
38    <div class="imgBox"></div>
39  </section>
40  <footer>
41    <div class="nextPage">
42      <a href="tabuleiro.html" class="círculo">
43        
44      </a>
45    </div>
46  </footer>
47 </body>
48 </html>
```

Página do jogo

A próxima página será bem mais complexa. Ela irá conter o tabuleiro do jogo, composto por **um gramado e cinco buracos onde as toupeiras irão aparecer**. Ao seu lado, teremos um **placar com a pontuação – acertos, perdidos, erros e o saldo de pontos, além de um botão para começar o jogo**. Não podemos nos esquecer de incluir os botões de navegação para voltar para a página de regras e outro para avançar para a página de recordes. Relembre como será essa página:



O tipo de fonte que utilizamos nos navegadores deve estar disponível nos computadores dos usuários. Existe um conjunto básico de fontes presentes em (quase) todos os computadores e celulares: **Arial**, **Times New Roman** e **Courier New**, por exemplo. Se necessário, podemos incluir novos tipos de fontes, que serão baixados no momento de exibição da página. Existem diversos *sites* que proveem fontes de forma gratuita, como o **Google Fonts**.

Para criar o texto da pontuação, vamos usar a fonte **Bungee Spice** do **Google Fonts**. Você pode escolher qualquer outro tipo, basta ir no *site*, procurar um estilo que lhe agrade e copiar o texto para incluir o novo tipo de fonte em sua página. O arquivo com o novo tipo de fonte não será armazenado de forma definitiva no computador onde o cliente está sendo executado.

O jogo deve mostrar a pontuação na forma de um *display* de LEDs, como nas décadas de 1980 e 1990. A Wikipédia, no verbete em português sobre *display* de dezesseis segmentos, tem um GIF animado com todos os números e letras em um *display* desse tipo. Separando cada uma das imagens que formam esse GIF, temos os algarismos a serem usados na pontuação nos arquivos **caractere_0.gif** até **caractere_9.gif**. Cada número, composto por três algarismos, será formado por três imagens.

Novamente, a partir do arquivo básico, vamos modificar seu título e incluir os elementos. O tipo de fonte será configurado usando CSS na próxima aula.

Como o gramado conterà cinco buracos, vamos **criar um <div> com as cinco imagens dos buracos sem as toupeiras**. Esse **<div>** irá permitir que os buracos fiquem juntos mesmo havendo o redimensionamento da janela ou o uso de dispositivos com telas pequenas.

A pontuação terá uma novidade: o uso de uma tabela para organizar os elementos. **Uma tabela é criada usando a tag <table>**. Opcionalmente, a tabela pode conter um cabeçalho dentro da tag **<thead>**, um corpo na tag **<tbody>** e um rodapé na tag **<tfooter>** – todas são opcionais e têm finalidade apenas semântica. **As tabelas são organizadas por linhas criadas pela tag <tr>**. Cada linha é composta por células que são criadas usando as tags **<td>** ou **<th>** para células de cabeçalho. O conteúdo da tabela fica contido pelas tags **<td>**.

Tente o seguinte exemplo, modificando o número de linhas e colunas:

```
<div> código
</div>

<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>A</th><th>B</th><th>C</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>D</td><td>E</td><td>F</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>G</td><td>H</td><td>I</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfooter>
    <tr>
      <td>J</td><td>K</td><td>L</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Vamos, então, criar nossa tabela com o texto do título em uma linha. Depois, mais quatro linhas, com **Acertos**, **Perdidos**, **Errados** e **Saldo** em uma coluna e, em outra coluna, três imagens com o *display* mostrando 0 (zero) em cada uma delas. A primeira linha terá apenas uma célula, que ocupará as duas colunas da tabela. Será uma célula do tipo **<th>** com atributo **colspan='2'**. Veja o esboço da tabela:

PONTUAÇÃO	
ACERTOS:	  
PERDIDOS:	  
ERRADOS:	  
SALDO:	  
START	

A tabela ficará dentro de um **<div>** para podermos criar uma espécie de painel de *console* de jogos de fliperama.



Mantendo o foco

Observação importante: se colocarmos um espaço ou mudarmos de linha ao criar as três imagens com o *display*, o navegador incluirá um espaço entre eles. Aqui, temos um dos raros casos em que não teremos como colocar as *tags* de forma a facilitar a leitura de humanos. Vamos ter que colocar todas as imagens na mesma linha, sem espaço entre elas.

Isso vai gerar um *display* com espaço:

código

```
<tr>
  <td><acertos:</td>
  <td class="pontuacao" id="acertos">
    
    
    
  </td>
</tr>
```

Acertos: 

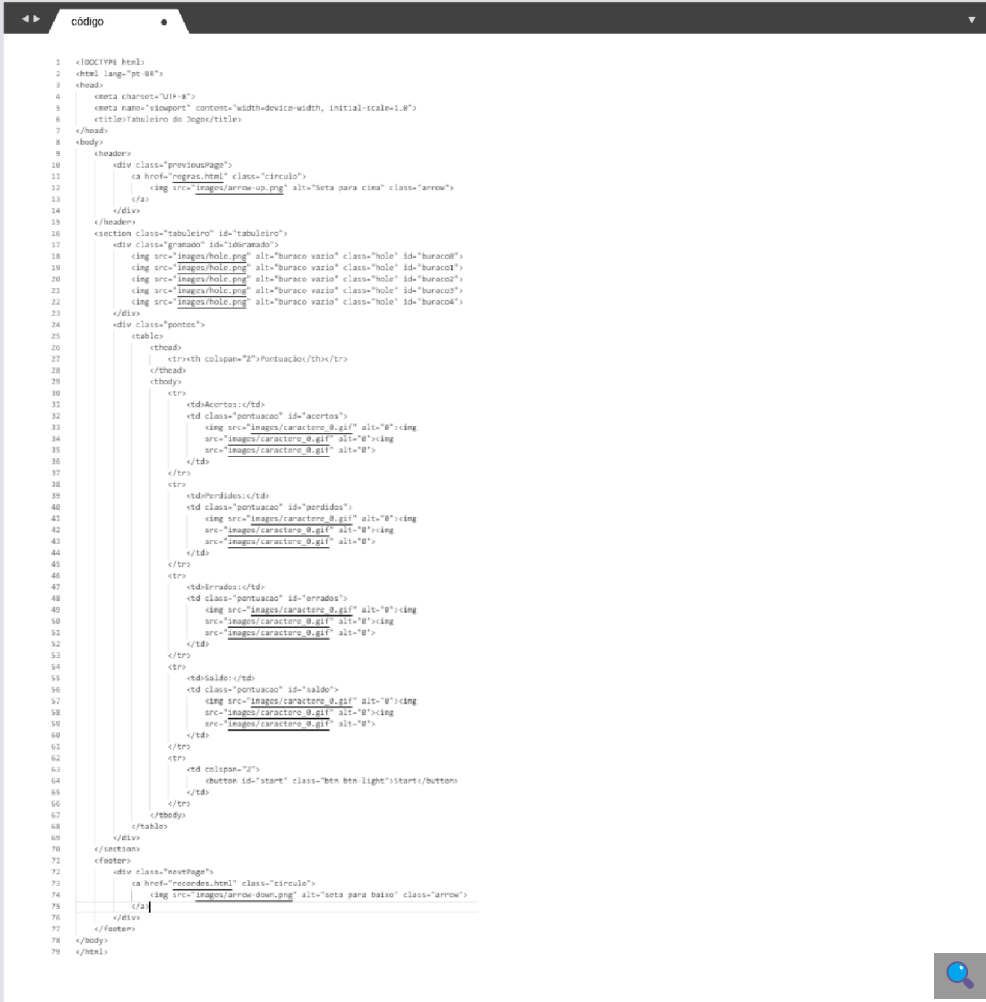
Colocando as imagens na mesma linha, sem espaço, teremos um efeito muito melhor do *display* (se necessário, poderá haver quebra de linha dentro dos **<>** de cada *tag*):

código

```
<tr>
  <td><acertos:</td>
  <td class="pontuacao" id="acertos">
    
  </td>
</tr>
```

Acertos: 

Nosso arquivo **tabuleiro.html** ficará assim:

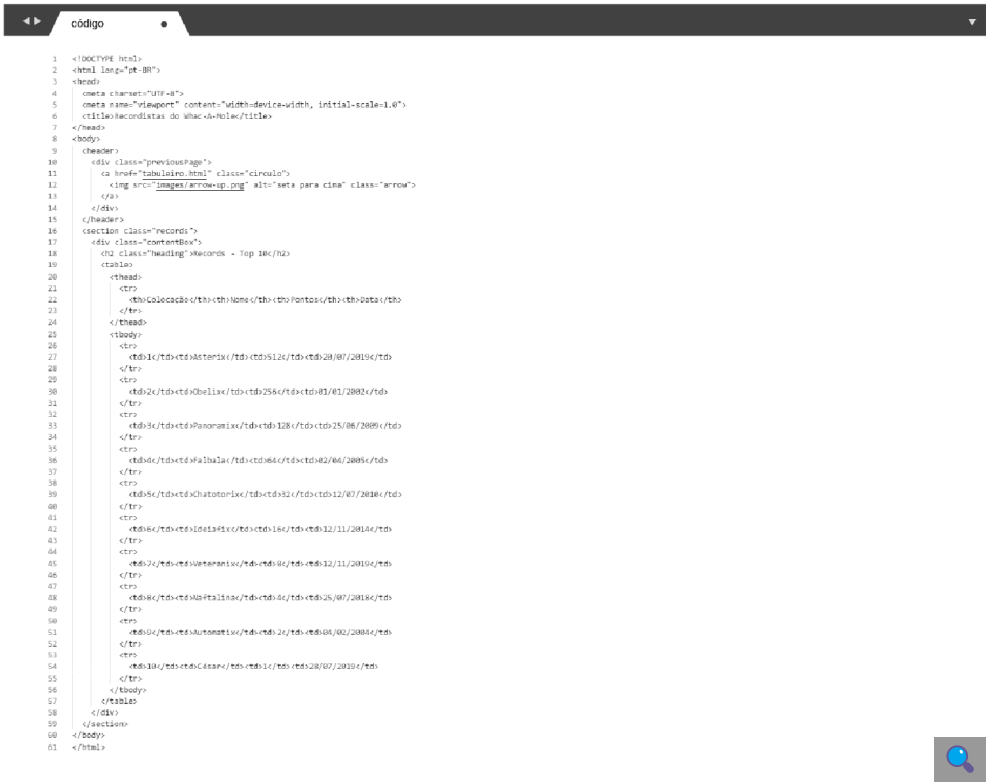


O atributo **id** que aparece nos buracos e em algumas das células da tabela vai permitir que possamos referenciar os elementos HTML usando JavaScript em nossa terceira aula.

Página com o registro dos maiores ganhadores do jogo

Tente, agora, construir a última página. Ela deve ter um *link* para a página anterior, ou seja, para **tabuleiro.html**, e uma tabela com dez linhas informando a colocação, o nome, a pontuação e a data do recorde.

Sua página ficou parecida com esta?



Desafio

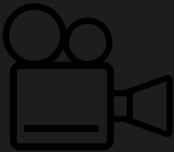
Agora, tente criar o jogo em apenas uma página. Em cada seção **<header>** e **<footer>**, inclua um atributo **id** com um nome único – por exemplo, para o **<header>** da página de regras, crie **<header id='header-regras'>** e, para o **<footer>**, crie **<footer id='footer-regras'>**. Substitua os *links* para as páginas HTML por referências ao **id** das seções **<header>** e **<footer>**, da seguinte forma:

código

```
<a href="#header--negras" class="circulo">
|   
| </a>

```

Agora que você já sabe construir um *site* usando HTML, valide suas páginas usando o [W3C Markup Validation Service](#).



Portal de notícias

Acompanhe agora, passo a passo, a construção de uma página de um portal de notícias.

